

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА № 5

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ПЕРЕНОСА
ИЗЛУЧЕНИЯ»

НА ТЕМУ:

«ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ППУ ОК-650»

Выполнил студент группы Б22-101

Воробьева Ксения Артуровна

Проверил:

Терновых М.Ю

Москва, 2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является разработка и расчёт биологической защиты ППУ ОК-650. Для достижения этой цели планируется построение упрощённой геометрической модели, основанной на характеристиках прототипа реактора, что позволит провести детализированный анализ защитной системы. В рамках работы необходимо определить минимальные размеры защитных конструкций, которые обеспечат уровень радиации за пределами защиты в пределах допустимой дозы для персонала при стабильной работе реактора.

1. Построение расчетной модели биологической защиты

ОК-650 — серия советских и российских моноблочных паропроизводящих установок водо-водяных ядерных реакторов на тепловых нейтронах, размещаемых на подводных лодках. В состав моноблочной паропроизводящей установки ОК-650В входит ядерный реактор ВМ-11 с тепловой мощностью 190 МВт.

На рис.1 представлена конструктивная схема многоцелевой подводной лодки проекта 971, наибольшая ширина корпуса которой составляет 13.6 м, а наибольшая длина по кильватеру -- 110.3 м. [1]

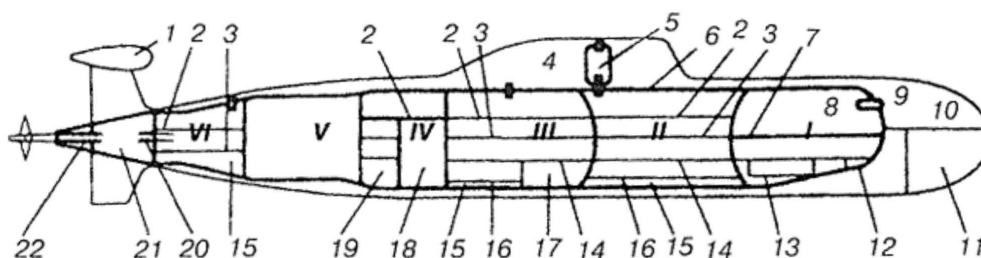


Рис. 1.41. Конструктивная схема многоцелевой подводной лодки проекта 971
I — торпедный отсек; II — центральный пост; III — отсек вспомогательных механизмов; IV — реакторный отсек; V — турбинный отсек; VI — отсек вспомогательного оборудования

1 — гондола буксируемой антенны; 2 — первая палуба; 3 — вторая палуба;
4 — ограждение выдвижных устройств; 5 — прочная рубка — всплывающая камера; 6 — верхняя палуба; 7 — платформа торпедной выгородки; 8 — торпедная выгородка; 9 — проникаемая часть носовой оконечности; 10 — носовая оконечность;
11 — выгородка носовой антенны ГАК; 12, 22 — дифференциальные цистерны;
13 — аккумуляторная яма; 14 — третья палуба; 15 — трюм; 16 — четвертая палуба; 17 — внутренние цистерны; 18 — реакторная выгородка; 19 — насосная выгородка; 20 — дейдвудная труба; 21 — румпельное отделение

Рис. 1.

В качестве прототипа ППУ ОК-650 используем компоновку моноблочную установку типа FDR с водо-водяным реактором, установленной на рудовозе “Отто Ган” рис.2.

Моноблочная компоновка ППУ - это такая компоновка, при которой активная зона реактора, теплопередающие поверхности ПГ, компенсатор объема, ЦНПК монтируются в едином прочном корпусе.

Одно из достоинств моноблочных ППУ - относительно малое гидравлическое сопротивление по контуру циркуляции. Вместе с тем в них

Активная зона диаметром 1150 и высотой 1120 мм крепится к корзине, опирающейся на днище прочного корпуса. Внутри корпуса над активной зоной размещается ПГ, состоящий из трех секций. Каждая секция имеет патрубок входа питательной воды и выхода пара и состоит из 54 трубок длиной по 50 м и диаметром 19,5 мм толщиной стенки 1,2 мм выполненных из инконеля. Три циркуляционных аксиальных насоса соединяются с нижней частью корпуса трубами типа “труба в трубе”. [2]

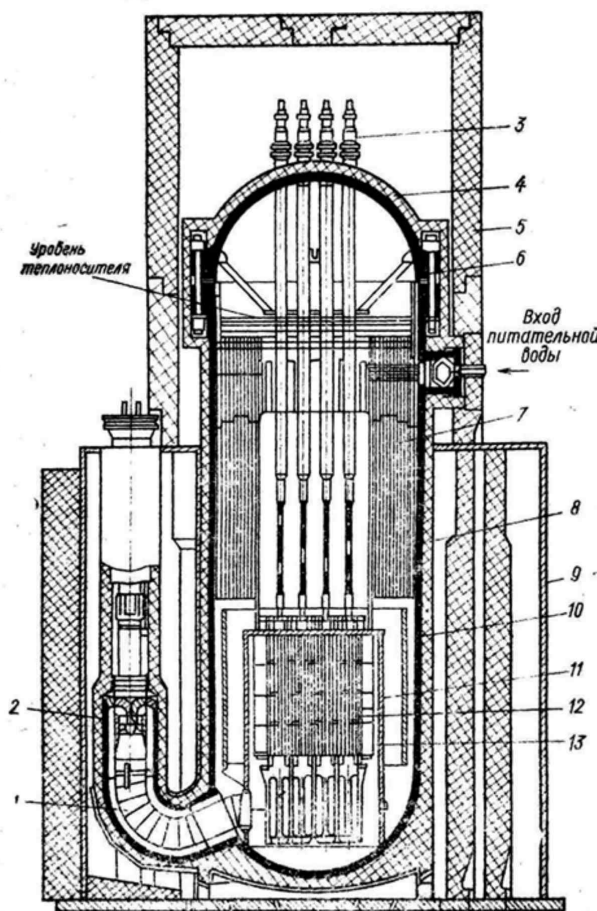


Рис. 2

Корпус реактора с внутренним диаметром 2360 мм высотой 8580 и толщиной стенок 50 мм снаружи покрыт слоем теплоизоляции и заключен в первичную защиту, которая внизу переходит в бак, заполненный водой и пластинами из чугуна. Пространство над уровнем воды в корпусе реактора используется в качестве компенсатора объема, в котором за счет испарения теплоносителя создается паровая подушка, стабилизирующая изменение давления при изменениях мощности реактора.

В установке рудовоза «Отто Ган» реактор (рис. 3), система очистки и подпитки теплоносителя, системы вентилирования и дренажа смонтированы в герметическом цилиндрическом вертикальном контейнере диаметром 9,55 и высотой 14,55 м (для АПЛ проекта 971 она не должна превышать 13,6 м). Вторичная защита, размещенная вокруг контейнера и некоторого вспомогательного оборудования, выполнена из бетона толщиной 50-60 см. Контейнер рассчитан на внутреннее давление 1,42 МПа и имеет толщину стенок 30 мм.

Первичная биологическая защита исполнена в виде бака с водой и пластинами металла в ней (позиция 5 на рис. 2). Толщина подобной защиты составляет 1 - 1,5 м. [2]

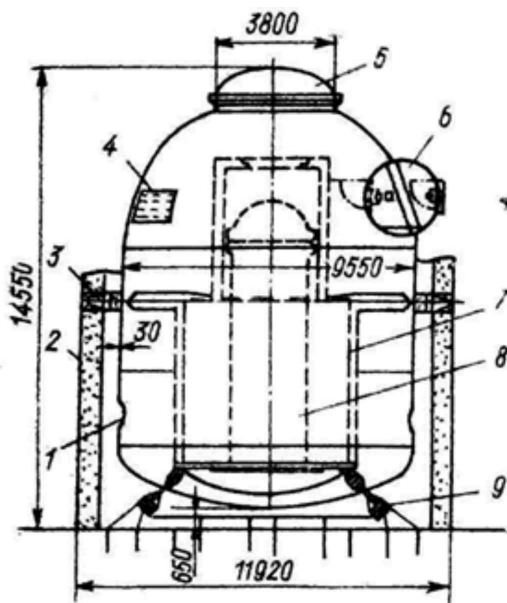


Рис. 3.28. Защитный контейнер ППУ атомного рудовоза «Отто Ган»:

1 — место установки клапана затопления; 2 — вторичная бетонная защита толщиной 50–60 см; 3 — цапфы (8 шт.) горизонтального крепления контейнера; 4 — место ввода кабелей; 5 — крышка контейнера; 6 — сферическая шлюзовая камера диаметром 2,5 м; 7 — первичная биологическая защита из чугуна и стали (см. рис. 3.4); 8 — реактор; 9 — опоры, воспринимающие массу контейнера и передающие усилие на судовую набор

Рис. 3.

Материалы защиты должны быть огнестойкими, и в процессе работы из них не должны выделяться ядовитые и взрывоопасные газы. Внутренние слои защиты, непосредственно примыкающие к ядерному реактору, выполняются из материалов, обладающих повышенной радиационной и термической стойкостью.

Гамма-излучение наиболее эффективно ослабляется материалами с большим атомным номером и высокой плотностью (свинец, сталь, бетон)[4]

Основа конструктивной защиты - сталь (углеродистая и нержавеющая). Входящие в ее состав элементы (железо, никель и др.) обеспечивают относительно хорошее неупругое рассеяние быстрых нейтронов и достаточно хорошо ослабляют гамма излучение.

У титановых сплавов малая плотность – 4,5 г/см³. Благодаря этому корпуса подводных лодок из сплавов титана позволяют значительно снизить водоизмещение подводных лодок. Магнитные поля таких корпусов минимальны – титан не магнитен.

Таким образом, были выбраны следующие элементы конструкции:

- корпус реактора
- первичная биологическая защита, представляющая из себя бак с водой и пластинами металла в ней
- контейнер из стали
- вторичная биологическая защита

Характеристики выбранных элементов расчетной модели представлены в таблице. 1
Одномерная расчетная модель биологической защиты, составленная в радиальном направлении на уровне активной зоны, представлена на рисунке 4.

табл. 1

Название	Материал	Плотность, г/см ³ [4]	Размер, см
1. корпус реактора	Титан	4,5	5
2. вода (первичная биологическая защита)	Вода	1,0	55
3. сталь (первичная биологическая защита) + контейнер	сталь 15Х2МФА [2](молибден/ванадий)	7,75	(45-95) + 5(фикс)
4. бетон (вторичная биологическая защита)	серпентениновый бетон	2,40	50-60

2. Расчет дозы нейтронов из активной зоны реактора

Для расчета дозы нейтронов перед защитой используется приближенный алгоритм оценки величины потока нейтронов спектра деления из активной зоны реактора.

Число реакций деления в реакторе в единицу времени:

$$N_f = \frac{W_m}{E_f} = 5,937 \cdot 10^{18} \text{ дел/с}$$

где $W_m = 190$ МВт – тепловая мощность реактора; $E_f = 200$ МэВ – средняя энергия, выделяющаяся в одной реакции деления.

Число нейтронов, образующихся в реакторе в единицу времени:

$$N_n = N_f \cdot \nu_f = 1,437 \cdot 10^{19}$$

где $\nu_f = 2,42$ – среднее число нейтронов деления на середину кампании.

Поток нейтронов утечки из активной зоны:

$$\Phi = \frac{N_n (K_{\infty} - 1)}{S_{\text{пов}}} = 1,174 \cdot 10^{17}$$

где $S_{\text{пов}} = 2\pi R_{\text{АЗ}} H_{\text{АЗ}} + 2\pi R_{\text{АЗ}}^2 = 6,120 \text{ м}^2$ – площадь полной поверхности активной зоны; ($R_{\text{АЗ}} = 1,150/2$, $H_{\text{АЗ}} = 1,120$ м); $K_{\infty} = 1,05$ – коэффициент размножения элементарной ячейки реактора на середину кампании топлива.

Поток нейтронов спектра деления:

$$\Phi_n = \Phi \cdot \gamma = 9,390 \cdot 10^{12}$$

где $\gamma = 0,8$ – доля нейтронов спектра деления в спектре утечки.

В итоге получим мощность эквивалентной дозы нейтронов перед защитой:

$$D_{0n} = \Phi_n \cdot \langle E \rangle \cdot K \cdot \langle \mu_{\text{ЭН}} \rangle = 3,005 \text{ Зв/с}$$

где $\langle E \rangle = 2$ МэВ – средняя энергия нейтронов спектра деления; $K = 10$ – коэффициент качества нейтронов спектра деления; $\langle \mu_{\text{ЭН}} \rangle = 0,1 \text{ см}^2/\text{г}$ – массовый коэффициент поглощения энергии в биологической ткани.

3. Расчет дозы нейтронов за защитой или минимального размера слоя биологической защиты для нейтронов

Для расчета дозы нейтронов за защитой была использована модель сечения выведения.

Данный метод широко используется для вычисления мощностей дозы быстрых нейтронов в водородсодержащих средах. Его концепция основана на том, что в большинстве водородсодержащих сред при выполнении некоторых условий влияние других вводимых в защиту материалов, ослабляющих быстрые нейтроны, можно учесть введением простого экспоненциального множителя типа $\exp(-\Sigma_{\text{rem}}d)$, где Σ_{rem} – сечение выведения; d – толщина слоя вводимого вещества.

Таковыми условиями являются:

- Рассмотрение нейтронов деления с энергией большей 0,3 МэВ;
- Спектр источников нейтронов близок к спектру деления;
- Защита представляет собой водородсодержащую систему (причем, величине минимальной толщины водородсодержащего вещества $R_{\text{мин}}$ соответствует слой воды в 40 - 60 см);
- Защита представляет собой достаточно толстую систему.

Слои 2 - 4 соответствуют данным требованиям.

Сечение выведения можно использовать для описания ослабления нейтронов источника деления с энергией более 3 МэВ в данном веществе, где $R_{\text{мин}}$ стремиться к нулю.

То есть в слое 1 метод сечения выведения применим только для той доли нейтронов спектра деления, которая имеет энергию более 3 МэВ. Но во внутренней приграничной зоне корпуса ректора всё равно содержится слой воды (выполняющий функцию отражателя), такой что может сместить пороговую энергию до 2 МэВ (которая была принята средней для всех нейтронов деления), так как расстояние $R_{\text{мин}}$ в водородсодержащей среде уменьшается с увеличением энергетического порога детектирования. [2]

Следовательно, система защиты, рассматриваемая в данной курсовой работе, соответствует границам применимости метода.

Основные характеристика материалов, необходимые для расчета, приведены в табл. 4 [4]
табл. 4

Материал	Плотность, г/см ³	Σ^i , см ⁻¹
титан	4,54	0,125
вода	1,00	0,097
сталь	7,75	0,166
бетон	2,40	0,08

Для титана используем формулу: $\Sigma_{\text{rem}} = \sum_i^n \sigma_{\text{rem},i} \cdot \gamma_i = 0,125 \text{ см}^{-1}$

Закон ослабления нейтронов заданного спектра набором пластин различных материалов можно представить в виде:

$$D = D_0 \cdot \exp\left(-\sum_i^m \Sigma_{\text{rem},i} \cdot d_i\right) =$$

Рассчитаем минимальную толщину стали в первичной защите, необходимую для снижения интенсивности нейтронного излучения до предельно допустимого

значения $D_{\text{ПДД}} = 0,4 \frac{\text{мЗв}}{\text{нед}} = 6,61 \cdot 10^{-10} \text{ Зв/с}$ [7]

Пусть толщина слоя стали объединенных пластин составляет 75 см.

$$= 3,005 \cdot \exp(-0,125 \cdot 5) \cdot \exp(-0,166 \cdot (75 + 5)) \exp(-0,097 \cdot 55) \cdot \exp(-0,08 \cdot 6) \\ = 7,04 \cdot 10^{-12} \text{ Зв/с},$$

где m - число пластин из различных материалов; $\Sigma_{\text{rem},i}$ и d_i – сечение выведения и толщина слоя i -го компонента соответственно.

Следовательно, биологическая защита с слоем стали в первичной биологической защите с суммарной толщиной 75 м обеспечивает снижение интенсивности нейтронного излучения до значения, в пределах погрешности не превышающего предельно допустимого, что позволяет защитить персонал АПЛ от воздействия излучения.

4. Расчет дозы гамма-квантов из АЗ

Для расчета дозы гамма-квантов с энергией E перед защитой использовать приближенный алгоритм оценки величины потока гамма-квантов из активной зоны реактора, оценивающий поток гамма-квантов деления из активной зоны реактора в одномерной геометрии с поправкой на утечку гамма-квантов от других их источников.

Число реакций деления в реакторе в единицу времени, дел/с:

$$N_f = \frac{W_m}{E_f} = 5,937 \cdot 10^{18} \text{ дел/с}.$$

Число гамма-квантов, образующихся в реакторе в единицу времени, кв/с:

$$I = N_f \cdot \nu_\gamma N_\gamma = ,$$

где $\nu_\gamma = 7,5$ – среднее число гамма-квантов деления на середину кампании,

N_γ – доля гамма-квантов с энергией E в реакции деления:

с энергией $E = 5$ Мэв $N_\gamma = 15 \%$, с энергией $E = 3$ Мэв $N_\gamma = 20 \%$

Рассмотрим перенос нерассеянных гамма-квантов в однородной пластине с внешним источником, перпендикулярным границам пластины. При этом потребуем выполнения следующих условий:

1) Толщина пластины равна L – средней хорде активной зоны:

$$L = \frac{4 \cdot V_{аз}}{S_{пов}} = 2,64 \text{ см}$$

где $S_{пов}$ – площадь полной поверхности активной зоны; $V_{аз}$ – объем активной зоны.

Тогда для $E = 5$ Мэв $I_5 = 6,68 \cdot 10^{18}$ кв/с, для $E = 3$ Мэв $I_3 = 8,91 \cdot 10^{18}$ кв/с

2) Линейный коэффициент ослабления пластины μ_γ вычисляется через коэффициенты ослабления элементарной ячейки реактора:

$$\mu_\gamma = \mu_U \cdot \varepsilon_U + \mu_{констр} \cdot \varepsilon_{констр} + \mu_{т/н} \cdot \varepsilon_{т/н} + \mu_{зам} \cdot \varepsilon_{зам} ,$$

где ε_i – объемные доли топлива, конструкционных материалов, теплоносителя и замедлителя в элементарной ячейке.

Внешний радиус топливной таблетки $r_{pin} = 0,29$ см , внешний радиус защитной оболочки ТВЭЛа $r_{glad} = 0,34$ см , длина ребра шестиугольника элементарной топливной ячейки $d = 0,57$ см. [3]

Табл. 5 Данные для расчета линейного коэффициента ослабления [4]

Материал	ρ , г/см ³	Объемная доля, %	Линейный коэффициент при E = 5 МэВ (см ⁻¹)	Линейный коэффициент при E = 3 МэВ (см ⁻¹)
U (UO ₂)	10.0	31	0,83	0,81
H ₂ O	0.76	57	0,03	0,04
Сталь (Zr)	7.75	12	0,25	0,3

Тогда для E = 5 МэВ $\mu_{5\gamma} = 0,29 \text{ см}^{-1}$; для E = 3 МэВ $\mu_{3\gamma} = 0,29$.

Источник гамма-квантов, равномерно распределенный по объему пластины:

$$Q_5 = \frac{I_5}{L} = 2,53 \cdot 10^{18} \text{ кв/с см}$$

$$Q_3 = \frac{I_3}{L} = 3,37 \cdot 10^{18} \text{ кв/с см}$$

Найти распределение потока нерассеянного излучения гамма-квантов в однородной неразмножающей пластине. Задан моноэнергетический источник излучения, равномерно распределенный по объему пластины, направленный перпендикулярно поверхностям пластины.

Уравнение переноса для данной задачи будет записываться относительно неизвестной $\Phi(x)$ – потока гамма-квантов. Оно имеет вид (для гамма-квантов $\Sigma_{\text{tot}} = \mu_{\gamma}$):

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \Phi(x) + \Sigma_{\text{tot}} \Phi(x) = Q \\ \Phi(0) = 0 \end{cases}$$

Полученное решение позволяет найти поток гамма-квантов, появившихся в объеме пластины и вылетевших через правую границу L, и не испытавших при этом в системе взаимодействий с ядрами системы:

$$\Phi(L) = \frac{Q}{\Sigma_{\text{tot}}} (1 - \exp(-\Sigma_{\text{tot}}L))$$

Из полученного решения уравнения переноса нерассеянного излучения гамма-квантов число нерассеянных гамма-квантов через поверхность пластины (из активной зоны), кв/с :

$$N = \frac{Q}{\mu_{\gamma}} (1 - \exp(-\mu_{\gamma}L))$$

$$N_5 = 5,57 \cdot 10^{18}$$

$$N_3 = 7,23 \cdot 10^{18}$$

Поток нерассеянных гамма-квантов деления из активной зоны, кв/см² с :

$$\Phi = \frac{N}{S_{\text{пов}}}$$

$$\Phi_5 = 9,10 \cdot 10^{13}$$

$$\Phi_3 = 1,18 \cdot 10^{14}$$

Полный поток гамма-квантов из активной зоны, кв/см² с :

$$\Phi_{5\gamma} = 1,82 \cdot 10^{14}$$

$$\Phi_{3\gamma} = 2,36 \cdot 10^{14}$$

Мощность эквивалентной дозы гамма-квантов перед защитой, Зв/с :

$$D_{0\gamma 5} = 1,46$$

$$D_{0\gamma 3} = 18,90$$

5. Расчет дозы гамма-квантов за защитой

Для расчета дозы гамма-квантов за защитой используется модель факторов накопления.

Эквивалентная доза нерассеявшихся нейтронов определяется по следующей формуле:

$$D_{\text{нерас}} = D_{0\gamma} \cdot \exp\left(-\sum_i^n \mu_i \cdot d_i\right),$$

где $D_{0\gamma}$ — доза гамма-квантов перед защитой;

$\mu_i d_i$ — оптическая толщина i -го слоя защиты;

Тогда

$$D_5^{\text{нерас}} = 2.2 \cdot 10^{-12}, \text{ Зв/с}$$

$$D_3^{\text{нерас}} = 1,47 \cdot 10^{-14}, \text{ Зв/с}$$

Для учета рассеянных гамма-квантов необходимо воспользоваться дозовым фактором накопления B . Полная доза гамма-квантов будет равна:

$$D_{\gamma} = D^{\text{нерас}} \cdot B$$

Фактор накопления B рассчитывается в соответствии с формулой Бродера [4]:

$$B\left(\sum_{i=1}^N \mu_i d_i\right) = B_N\left(\sum_{i=1}^N \mu_i d_i\right) + \sum_{n=1}^{N-1} [B_n\left(\sum_i^n \mu_i d_i\right) - B_{n+1}\left(\sum_i^n \mu_i d_i\right)] \quad (2)$$

$B_j\left(\sum_i^n \mu_i d_i\right)$ — это фактор накопления, который вычисляется по формуле Тейлора, взяв

коэффициенты A_1, α_1, α_2 для j -го материала, а оптическую толщину, как сумму, стоящую в скобках. Формула Тейлора:

$$B(\mu d) = A_1 \exp(-\alpha_1 \mu d) + (1 - A_1) \exp(-\alpha_2 \mu d) \quad (1)$$

Тогда формула Бродера будет иметь следующий вид:

$$\begin{aligned} B = & B_4(\mu_4 d_4) + (B_1(\mu_1 d_1) + \\ & + B_2(\mu_2 d_2) - B_3(\mu_1 d_1) + \\ & + B_3(\mu_3 d_3)) \end{aligned}$$

Константы A_1, α_1 и α_2 для представления дозовых факторов накопления в двухэкспоненциальной форме Тейлора для энергии 5 МэВ [5]

табл. 5

материал	A_1	α_1	α_2	μ	d
Титан (сталь)	2.9	-0.08	0.075	0.25	5
вода	13.0	-0.015	0.026	0.03	55
сталь	0.026	0.026	0.075	0.25	100
бетон	9.2	-0.03	0.03	0.07	60

Константы A_1 , α_1 и α_2 для представления дозовых факторов накопления в двухэкспоненциальной форме Тейлора для энергии 3 МэВ [5]

табл. 6

материал	A_1	α_1	α_2	μ	d
Титан (сталь)	5.0	-0.074	0.075	0.3	5
вода	230	-0.0064	-0.0032	0.04	55
сталь	5.0	-0.074	0.075	0.3	100
бетон	14.0	-0.03	0.03	0.08	60

Из уравнения (1) и (2) следует, что для $E = 5$ МэВ:

$$B_1 = 1,48$$

$$B_2 = 1,83$$

$$B_3 = 13,94$$

$$B_4 = 3,21$$

$$B = 279,70$$

для $E = 3$ МэВ:

$$B_1 = 2,01$$

$$B_1 = 2.64$$

$$B_1 = 28.87$$

$$B_1 = 4.91$$

$$B = 682$$

Полная доза гамма-квантов рассеянного излучения $D_{\gamma 5} = 6,14 \cdot 10^{-10}$ Зв/с и $D_{\gamma 3} = 1,00 \cdot 10^{-11}$ Зв/с. Тогда полная доза излучения:

$$D = D_{\gamma 5} + D_{\gamma 3} + D_n = 6,31 \cdot 10^{-10} \text{ Зв/с}$$

Мощность полной дозы, которую создают нейтроны и гамма-кванты, меньше ППД.

Заключение

В данной работе была проведена оценка эквивалентных доз, возникающих в реакторной установке вследствие воздействия потоков нейтронного и гамма-излучения.

Были найдены оптимальные размеры защитных слоев. Так первичная биологическая защита, представляющая из себя бак с водой и пластинами металла в ней, сумарной толщиной составила 55 см для воды и 75 см для стали. Вторичная биологическая защита – бетон толщиной 60 см.

Расчеты показали, что данная система обеспечивает соблюдение пределов ППД.

Список литературы

1. Кормилицин Ю.Н., Хализев О.А. Устройство подводных лодок. Том 1, 2 - СПб.: “Элмор”, 2009. - 280 с. 147 илл.
2. Судовые ядерные энергетические установки / А.М. Головизнин, В.А. Кузнецов, Б.Г. Пологих, А.К. Следзюк, Н.С. Хлопкин, Л.С. Цыганков. М.: Атомиздат, 1976.
3. Деев В.И., Щукин Н.В., Черезов А.Л. Основы расчета судовых ЯЭУ: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. В.И. Деева. – М.: НИЯУ МИФИ, 2012. – 256 с.
4. Т.1. Гусев Н.Г., Машкович В.П., Суворов А.П. Физические основы защиты от излучений. (2-е издание).
5. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений Справочник (-е издание). М.: Энергоатомиздат, 1982
6. NIST XCOM: Photon Cross Sections Database [Электронный ресурс]. — URL: <https://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html>